INTERPOLASI LAGRANGE

Interpolasi Lagrange

Formula polinomial Lagrange dinyatakan sebagai berikut :

$$f_n(x) = \sum_{i=0}^{n} L_i(x) f(x_i)$$

dengan

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Interpolasi Lagrange

1. Tentukan jumlah titik (N) yang diketahui
2. Tentukan titik-titik $P_i(x_i, f(x_i))$ yang diketahui dengan $i = 1,2,3, \dots, N$
3. Tentukan x dari yang dicari
4. Hitung nilai $f(x_i)$ dari titik yang dicari dengan formulasi Interpolasi Lagrange.

$$f_n(x) = \sum_{i=0}^{n} L_i(x) f(x_i)$$

dengan

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

5. Tampilkan nilai $(x, f(x))$

Interpolasi Lagrange

Ilustrasi:

Tentukan ln 2 = 0.69314718 dengan menggunakan **polinom Lagrange** untuk orde pertama, kedua dan ketiga dimana :

$x_0 = 1 \rightarrow f(x_0) = 0$;
$x_1 = 4 \rightarrow f(x_1) = 1.3862944$;
$x_2 = 5 \rightarrow f(x_2) = 1.6094379$; dan
$x_3 = 6 \rightarrow f(x_3) = 1.7919595$

Penyelesaian :

Polinom orde pertama :

$$f_1(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} f(x_0) + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} f(x_1)$$

$$f_1(2) = \frac{2 - 4}{1 - 4}(0) + \frac{2 - 1}{4 - 1}(1.3862944) = 0.4620981$$

Interpolasi Lagrange

Polinom orde kedua :

$$f_2(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} f(x_0) + \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} f(x_1) + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} f(x_2)$$

$$f_2(2) = \frac{(2-4)(2-5)}{(1-4)(1-5)}(0) + \frac{(2-1)(2-5)}{(4-1)(4-5)}(1.3862944) + \frac{(2-1)(2-4)}{(5-1)(5-4)}(1.6094379) = 0.58157545$$

Polinom orde ketiga :

$$f_3(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)(x_0-x_3)} f(x_0) + \frac{(x-x_0)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)(x_1-x_3)} f(x_1)$$

$$+ \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_3)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)(x_2-x_3)} f(x_2) + \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)}{(x_3-x_0)(x_3-x_1)(x_3-x_2)} f(x_3)$$

Interpolasi Lagrange

$$f_3(2) = \frac{(2-4)(2-5)(2-6)}{(1-4)(1-5)(1-6)}(0) + \frac{(2-1)(2-5)(2-6)}{(4-1)(4-5)(4-6)}(1.3862944)$$

$$+\frac{(2-1)(2-4)(2-6)}{(5-1)(5-4)(5-6)}(1.6094379)+\frac{(2-1)(2-4)(2-5)}{(6-1)(6-4)(6-5)}f(1.7917595) = 0.6287687$$

Galat relatifnya:

$$\varepsilon_t = \left|\frac{0{,}6287687 - 0{,}69314718}{0{,}69314718}\right| \times 100\% = 0{,}093$$

Latihan

1. Tentukan ln 3 memakai polinom interpolasi polinom lagrange dan galatnya, dimana :
   $x_0 = 1 \rightarrow f(x_0) = 0$;
   $x_1 = 5 \rightarrow f(x_1) = \ln 5$;
   $x_2 = 7 \rightarrow f(x_2) = \ln 7$;
   $x_3 = 10 \rightarrow f(x_3) = \ln 10$;

2. Tentukan nilai f(10) dari data berikut

x	4	6	8	12
$f(x)$	62	142	254	574

Menggunakan polinom lagrange!

TERIMA KASIH